

Aluno(a):

Data: 28/04

Avaliação 1 - Versão A

Instruções:

- 1 - Desligue e guarde o celular.
- 2 - Preencha esta avaliação à caneta.
- 3 - Marque as objetivas nesta folha e responda as dissertativas em papel almaço. Questões com cálculo, incluindo as objetivas, só serão corrigidas se o cálculo for apresentado.

1. Analise as seguintes afirmações sobre a história da computação e assinale a alternativa correta: (10)

- A. O transistor foi desenvolvido antes da válvula eletrônica e representou a tecnologia central da primeira geração de computadores. ☒
- B. O computador ENIAC foi o primeiro computador a utilizar circuitos integrados, marcando a terceira geração de computadores.
- C. Os computadores de segunda geração utilizavam microprocessadores, o que permitiu a criação dos primeiros computadores pessoais.
- ☒ D. A primeira geração de computadores era caracterizada pelo uso de válvulas eletrônicas, que consumiam muita energia e geravam grande quantidade de calor.
- E. O ENIAC foi o primeiro computador a utilizar o conceito de programa armazenado, proposto por Alan Turing.

2. A evolução das gerações de computadores foi marcada por mudanças tecnológicas profundas. Analise as afirmativas abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso): (15)

- I O transistor, além de menor e mais confiável, consumia menos energia que as válvulas eletrônicas. ☒
- II Os circuitos integrados permitiram colocar vários transistores em um único chip de silício, aumentando o desempenho e reduzindo o tamanho dos computadores. ☒
- III A Lei de Moore afirma que o número de transistores em um chip dobra aproximadamente a cada dois anos, mantendo ou reduzindo o custo. ☒
- IV A quarta geração de computadores é caracterizada principalmente pelo uso de válvulas eletrônicas de alta densidade. ☐

A sequência correta é:

- A. F, F, V, V.
- B. V, F, V, F.
- ☒ C. V, V, V, F.
- D. F, V, V, V.
- E. V, V, F, F.

3. Um arquivo de áudio estéreo (2 canais) foi gravado com taxa de amostragem de 16,384 kHz e resolução de 16 bits por amostra. Qual é o tamanho de 32 segundos de áudio sem compressão? (10)

- A. 0,5 MiB
- B. 1 MiB
- C. 2 MiB
- D. 4 MiB
- E. 2,097 MiB

A já marcado

4. Um trecho de vídeo possui 8 segundos, com taxa de quadros de 32 frames/s. Cada quadro é uma imagem no modo RGBA com resolução de 512×512 pixels e 32 bits por pixel. Qual é o tamanho desse vídeo sem compressão? (15)

- ☒ A. 32 MiB
- B. 64 MiB
- C. 128 MiB
- ☒ D. 256 MiB
- E. 512 MiB

9

5. Faça as seguintes conversões numéricas entre bases (apenas inteiros não negativos): (20)

- (a) O número binário 11001100_2 para decimal.
- (b) O número decimal 80_{10} para binário.
- (c) O número hexadecimal $1F0_{16}$ para decimal.
- (d) O número binário 101011001111_2 para hexadecimal.

6. Considere a representação de números inteiros com 5 bits utilizando o método do complemento de dois. Realize as conversões solicitadas: (15)

- (a) Represente em binário (com 5 bits) o número decimal -13 .
- (b) Determine o valor decimal representado pelo número binário 11010_2 .

7. Considere a representação de números fracionários em base binária. Realize as seguintes conversões: (15)

- (a) O número decimal $25,625_{10}$ para binário.
- (b) O número binário $1010,11_2$ para decimal.